

0.1 曲线论基本定理

定理 0.1

设 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1(s)$ 和 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2(s)$ 是 E^3 中两条以弧长 s 为参数的正则参数曲线, 如果它们的曲率处处不为零, 并且它们的曲率和挠率分别相等, 即 $\kappa_1(s) = \kappa_2(s), \tau_1(s) = \tau_2(s)$, 则有 E^3 中的一个刚体运动 σ , 它把曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1(s)$ 变为曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2(s)$.



证明 由于这两条曲线的曲率处处不为零, 因此沿这两条曲线有完全确定的 Frenet 标架. 假定它们在 $s = 0$ 处的 Frenet 标架分别是 $\{\mathbf{r}_1(0); \alpha_1(0), \beta_1(0), \gamma_1(0)\}$ 和 $\{\mathbf{r}_2(0); \alpha_2(0), \beta_2(0), \gamma_2(0)\}$. 因为它们都是右手单位正交标架, 故由定理??, 在 E^3 中有一个刚体运动 σ 把后一个标架变成前一个标架. 不妨把第二条曲线经过刚体运动 σ 得到的像仍然记为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2(s)$, 那么由命题??知曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1(s)$ 和 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2(s)$ 在对应点仍旧有相同的曲率和挠率, 并且在 $s = 0$ 处有相同的 Frenet 标架. 我们要证明

$$\mathbf{r}_1(s) = \mathbf{r}_2(s), \quad \forall s.$$

为此, 首先定义函数

$$f(s) = (\alpha_1(s) - \alpha_2(s))^2 + (\beta_1(s) - \beta_2(s))^2 + (\gamma_1(s) - \gamma_2(s))^2, \quad (1)$$

且由假设得知 $f(0) = 0$. 对函数 $f(s)$ 直接求导, 利用 Frenet 公式, 并且注意到 $\kappa_1(s) = \kappa_2(s), \tau_1(s) = \tau_2(s)$, 则得

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \frac{df(s)}{ds} &= (\alpha_1(s) - \alpha_2(s)) \cdot (\kappa_1(s)\beta_1(s) - \kappa_2(s)\beta_2(s)) \\ &\quad + (\beta_1(s) - \beta_2(s)) \cdot (-\kappa_1(s)\alpha_1(s) + \kappa_2(s)\alpha_2(s)) \\ &\quad + (\beta_1(s) - \beta_2(s)) \cdot (\tau_1(s)\gamma_1(s) - \tau_2(s)\gamma_2(s)) \\ &\quad + (\gamma_1(s) - \gamma_2(s)) \cdot (-\tau_1(s)\beta_1(s) + \tau_2(s)\beta_2(s)) \\ &= \kappa_1(s)(\alpha_1(s) - \alpha_2(s)) \cdot (\beta_1(s) - \beta_2(s)) \\ &\quad - \kappa_1(s)(\beta_1(s) - \beta_2(s)) \cdot (\alpha_1(s) - \alpha_2(s)) \\ &\quad + \tau_1(s)(\beta_1(s) - \beta_2(s)) \cdot (\gamma_1(s) - \gamma_2(s)) \\ &\quad - \tau_1(s)(\gamma_1(s) - \gamma_2(s)) \cdot (\beta_1(s) - \beta_2(s)) \equiv 0, \end{aligned}$$

故 $f(s) = f(0) = 0$, 即

$$\alpha_1(s) = \alpha_2(s), \quad \beta_1(s) = \beta_2(s), \quad \gamma_1(s) = \gamma_2(s). \quad (2)$$

再定义函数

$$g(s) = (\mathbf{r}_1(s) - \mathbf{r}_2(s))^2, \quad g(0) = 0, \quad (3)$$

则

$$\frac{1}{2} \frac{dg(s)}{ds} = (\mathbf{r}_1(s) - \mathbf{r}_2(s)) \cdot (\alpha_1(s) - \alpha_2(s)) \equiv 0,$$

所以 $g(s) = g(0) = 0$, 即 $\mathbf{r}_1(s) = \mathbf{r}_2(s), \forall s$.

□

推论 0.1

设 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1(t)$ 和 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2(u)$ 是 E^3 中两条正则参数曲线, 其中 t, u 为任意参数, 它们的曲率处处不为零. 如果存在三次以上的连续可微函数 $u = \lambda(t), \lambda'(t) \neq 0$, 使得这两条曲线的弧长函数、曲率函数和挠率函数之间有关系式

$$s_1(t) = s_2(\lambda(t)), \quad \kappa_1(t) = \kappa_2(\lambda(t)), \quad \tau_1(t) = \tau_2(\lambda(t)), \quad (4)$$

则有 E^3 中的一个刚体运动 σ , 它把曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1(t)$ 变为曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2(u)$, 即曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2(\lambda(t))$ 是曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1(t)$

在刚体运动 σ 下的像.



证明 设曲线 $\mathbf{r}_1(t)$ 的弧长参数为 s , 满足 $\frac{ds}{dt} = |\mathbf{r}'_1(t)|$, 且 $s = s_1(t) = \int_0^t |\mathbf{r}'_1(u)| du$. 对曲线 $\mathbf{r}_2(u)$, 由 $u = \lambda(t)$ 知 $\frac{du}{dt} = \lambda'(t) \neq 0$. 由条件 $s_1(t) = s_2(\lambda(t))$ 知

$$\frac{ds_1}{dt} = |\mathbf{r}'_1(t)|, \quad \frac{ds_2}{du} = |\mathbf{r}'_2(u)| \text{ 且 } \frac{ds_1}{dt} = \frac{ds_2}{du} \cdot \frac{du}{dt},$$

因此

$$|\mathbf{r}'_1(t)| = |\mathbf{r}'_2(\lambda(t))| \cdot \lambda'(t).$$

令 $t = t(s)$ 是 $s = s_1(t)$ 的反函数, 则 $u = \lambda(t(s))$. 再令 $\mathbf{r}_2(s) = \mathbf{r}_2(\lambda(t(s)))$, 由于

$$\frac{d\mathbf{r}_2}{ds} = \frac{d\mathbf{r}_2}{du} \cdot \frac{du}{ds} \text{ 且 } \frac{du}{ds} = \frac{du}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} = \lambda'(t) \cdot \frac{1}{|\mathbf{r}'_1(t)|} = \frac{1}{|\mathbf{r}'_2(u)|},$$

故 $\left| \frac{d\mathbf{r}_2}{ds} \right| = 1$, 因此由定理??知 $\mathbf{r}_2(s)$ 是以 s 为弧长参数的曲线.

由条件 $\kappa_1(t) = \kappa_2(\lambda(t))$ 和 $\tau_1(t) = \tau_2(\lambda(t))$, 又曲率、挠率与曲线的参数变换无关, 故

$$\kappa_1(s) = \kappa_2(s), \quad \tau_1(s) = \tau_2(s), \quad \forall s.$$

根据定理 0.1, 存在一个刚体运动 σ 使得 $\sigma(\mathbf{r}_1(s)) = \mathbf{r}_2(s)$ 对所有 s 成立. 于是对原参数 t 有

$$\sigma(\mathbf{r}_1(t)) = \sigma(\mathbf{r}_1(s_1(t))) = \sigma(\mathbf{r}_1(s)) = \mathbf{r}_2(s) = \mathbf{r}_2(\lambda(t(s))) = \mathbf{r}_2(\lambda(t)),$$

即曲线 $\mathbf{r}_2(\lambda(t))$ 是 $\mathbf{r}_1(t)$ 在刚体运动 σ 下的像.

□

定理 0.2 (曲线论基本定理)

设 $\kappa(s), \tau(s)$ 是在区间 $[a, b]$ 上两个任意给定的连续可微函数, 并且 $\kappa(s) > 0$, 则在空间 E^3 中存在正则参数曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s), a \leq s \leq b$, 以 s 为弧长参数, 以给定的函数 $\kappa(s), \tau(s)$ 为它的曲率和挠率, 且这样的曲线在空间 E^3 中是完全确定的, 其差异至多为曲线在空间中的位置不同 (即存在一个刚体运动, 将满足条件的曲线映成另一条满足条件的曲线).



注 这个定理说明, 函数 $\kappa(s) > 0$ 与 $\tau(s)$ 在空间 E^3 中不计位置的差异唯一地确定了一条曲线, 因此它们可以看作是曲线的方程, 称为曲线的内在方程, 或自然方程. 从曲线的自然方程得到参数方程的过程, 就是求解方程组(6)的过程. 一般说来, 该过程是比较难的. 如果知道方程组(6)的一个特解, 则定理 0.1 告诉我们, 其余的解都是上述特解在 E^3 的刚体运动下的像.

证明 定理 0.1 已证明这样的曲线在空间 E^3 中确定到至多差一个位置的不同, 因此我们只要证明这样的曲线的存在性.

为了能够用和式表示方程组, 引进新的函数记号

$$\begin{pmatrix} a_{11}(s) & a_{12}(s) & a_{13}(s) \\ a_{21}(s) & a_{22}(s) & a_{23}(s) \\ a_{31}(s) & a_{32}(s) & a_{33}(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix}, \quad (5)$$

并且用 $\mathbf{r}, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 记写成向量形式的未知函数, 每一个向量函数代表 3 个未知函数, 共 12 个未知函数. 考虑一阶常微分方程组

$$\begin{cases} \frac{d\mathbf{r}}{ds} = \mathbf{e}_1, \\ \frac{d\mathbf{e}_i}{ds} = \sum_{j=1}^3 a_{ij}(s)\mathbf{e}_j, \quad 1 \leq i \leq 3. \end{cases} \quad (6)$$

这是由 4 个向量形式的线性齐次微分方程组组成的方程组 (实际上有 12 个方程). 由于方程组的系数是

连续可微函数, 根据常微分方程理论, 对于任意给定的一组初始值 $\mathbf{r}^0, \mathbf{e}_1^0, \mathbf{e}_2^0, \mathbf{e}_3^0$, 方程组(6)有唯一的一组解 $\mathbf{r}(s), \mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s), a \leq s \leq b$, 满足初始条件

$$\mathbf{r}(s_0) = \mathbf{r}^0, \quad \mathbf{e}_i(s_0) = \mathbf{e}_i^0, \quad 1 \leq i \leq 3, \quad (7)$$

其中 s_0 是区间 $[a, b]$ 中任意固定的一点. 一般来说, 这样的解并不会满足我们的要求. 如果 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$ 是我们所要的曲线, 而 $\{\mathbf{r}(s); \mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)\}$ 是曲线的 Frenet 标架, 则我们必须要求初始值 $\{\mathbf{r}^0; \mathbf{e}_1^0, \mathbf{e}_2^0, \mathbf{e}_3^0\}$ 是右手单位正交标架, 即它们要满足条件

$$\begin{cases} \mathbf{e}_i^0 \cdot \mathbf{e}_j^0 = \delta_{ij}, & 1 \leq i, j \leq 3, \\ (\mathbf{e}_1^0, \mathbf{e}_2^0, \mathbf{e}_3^0) = 1. \end{cases} \quad (8)$$

我们要证明, 当初始值满足条件(8)时, 方程组(6)满足初始条件(7)的解给出的 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$ 是一条正则曲线, 以 s 为弧长参数, 并以给定的函数 $\kappa(s), \tau(s)$ 为它的曲率和挠率. 为此, 首先证明这组解 $\{\mathbf{r}(s); \mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)\}$ 是右手单位正交标架族. 命

$$g_{ij}(s) = \mathbf{e}_i(s) \cdot \mathbf{e}_j(s) - \delta_{ij}, \quad 1 \leq i, j \leq 3. \quad (9)$$

初始值所满足的条件(8)说明

$$g_{ij}(s_0) = 0, \quad 1 \leq i, j \leq 3. \quad (10)$$

将(9)式求导, 并且利用 $\mathbf{e}_i(s)$ 满足方程组(6)得到

$$\frac{dg_{ij}(s)}{ds} = \frac{d\mathbf{e}_i(s)}{ds} \cdot \mathbf{e}_j(s) + \mathbf{e}_i(s) \cdot \frac{d\mathbf{e}_j(s)}{ds} = \sum_{k=1}^3 (a_{ik}e_k(s) \cdot \mathbf{e}_j(s) + a_{jk}g_{ik}(s) \mathbf{e}_i(s) \cdot \mathbf{e}_k(s)).$$

因为

$$a_{ij} + a_{ji} = 0,$$

故 $g_{ij}(s)$ 满足常微分方程组

$$\frac{dg_{ij}(s)}{ds} = \sum_{k=1}^3 (a_{ik}g_{kj}(s) + a_{jk}g_{ik}(s)).$$

这是线性齐次方程组, 并且它在初始条件(10)下的解是唯一的, 所以 $g_{ij}(s)$ 只能是平凡解, 即

$$g_{ij}(s) \equiv 0, \quad 1 \leq i, j \leq 3,$$

也就是

$$\mathbf{e}_i(s) \cdot \mathbf{e}_j(s) = \delta_{ij}, \quad 1 \leq i, j \leq 3,$$

故 $\{\mathbf{r}(s); \mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)\}$ 是单位正交标架. 这样, 向量 $\mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)$ 的混合积 $(\mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s))$ 的值是 1 或者 -1. 由于条件(8)知 $(\mathbf{e}_1(s_0), \mathbf{e}_2(s_0), \mathbf{e}_3(s_0)) = 1$, 故由解的连续性得到

$$(\mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)) = 1,$$

所以 $\{\mathbf{r}(s); \mathbf{e}_1(s), \mathbf{e}_2(s), \mathbf{e}_3(s)\}$ 是右手单位正交标架族.

由方程(6)的第一式得知

$$\left| \frac{d\mathbf{r}(s)}{ds} \right| = |\mathbf{e}_1(s)| = 1,$$

故 $\mathbf{r}(s)$ 是正则参数曲线, s 是弧长参数, $\alpha(s) = \mathbf{e}_1(s)$. 再由方程(6)的第二式得知

$$\frac{d\alpha(s)}{ds} = \frac{d\mathbf{e}_1(s)}{ds} = \kappa(s)\mathbf{e}_2(s),$$

因此

$$\kappa(s) = \left| \frac{d\alpha(s)}{ds} \right|, \quad \beta(s) = \mathbf{e}_2(s),$$

即 $\kappa(s)$ 是曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$ 的曲率, $\mathbf{e}_2(s)$ 是它的主法向量, 于是

$$\gamma(s) = \alpha(s) \times \beta(s) = \mathbf{e}_1(s) \times \mathbf{e}_2(s) = \mathbf{e}_3(s).$$

由(6)式的最后一式得到

$$\tau(s) = -\frac{d\mathbf{e}_3(s)}{ds} \cdot \mathbf{e}_2(s) = -\frac{d\boldsymbol{\gamma}(s)}{ds} \cdot \boldsymbol{\beta}(s),$$

故 $\tau(s)$ 是曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$ 的挠率.

□

例题 0.1 求曲率和挠率分别是常数 $\kappa_0 > 0, \tau_0$ 的曲线的参数方程.

解 已知圆螺旋线 $\mathbf{r} = (a \cos t, a \sin t, bt)(a > 0, b \text{ 是常数})$ 的曲率和挠率分别是常数

$$\kappa = \frac{a}{a^2 + b^2}, \quad \tau = \frac{b}{a^2 + b^2}.$$

取 a, b 使得

$$\frac{a}{a^2 + b^2} = \kappa_0, \quad \frac{b}{a^2 + b^2} = \tau_0,$$

也就是

$$a = \frac{\kappa_0}{\kappa_0^2 + \tau_0^2}, \quad b = \frac{\tau_0}{\kappa_0^2 + \tau_0^2}.$$

根据定理??, 曲率和挠率分别是常数 $\kappa_0 > 0, \tau_0$ 的曲线必定是圆螺旋线. 如果不计位置的差异, 则它的参数方程是

$$\mathbf{r} = \left(\frac{\kappa_0}{\kappa_0^2 + \tau_0^2} \cos t, \frac{\kappa_0}{\kappa_0^2 + \tau_0^2} \sin t, \frac{\tau_0 t}{\kappa_0^2 + \tau_0^2} \right),$$

或者是

$$\left(\frac{\kappa_0}{\kappa_0^2 + \tau_0^2} \cos \left(\sqrt{\kappa_0^2 + \tau_0^2} s \right), \frac{\kappa_0}{\kappa_0^2 + \tau_0^2} \sin \left(\sqrt{\kappa_0^2 + \tau_0^2} s \right), \frac{\tau_0 s}{\sqrt{\kappa_0^2 + \tau_0^2}} \right),$$

其中 s 是弧长参数.

□

定义 0.1 (定倾曲线)

如果一条曲线的切向量与一个固定的方向交成定角, 则称该曲线为**定倾曲线**, 或**一般螺线**.

♣

注 这种曲线可以看作是落在一个柱面上与直母线成定角的曲线.

命题 0.1

证明:

- (1) 一条曲率处处不为零的正则参数曲线 C 是定倾曲线当且仅当它的挠率与曲率之比是常数.
- (2) 一条曲率处处不为零的正则参数曲线 C 的所有主法线都平行于一个固定平面当且仅当它是一般螺线.

♣

注 根据主法线的定义, 只要考虑正则曲线的主法线都默认曲率不为零.

注 证明 (1) 的充分性中构造 $f(s)$ 的思路: 待定满足要求的常向量 $\mathbf{n}$, 则存在 $a \in \mathbb{R}$, 使得 $\boldsymbol{\alpha}(s) \cdot \mathbf{n} = a$. 关于 s 求导并结合 Frenet 公式得

$$\boldsymbol{\alpha}'(s) \cdot \mathbf{n} = \kappa(s)\boldsymbol{\beta}(s) \cdot \mathbf{n} = 0 \implies \boldsymbol{\beta}(s) \cdot \mathbf{n} = 0.$$

再对上式关于 s 求导并结合 Frenet 公式得

$$\boldsymbol{\beta}'(s) \cdot \mathbf{n} = (-\kappa(s)\boldsymbol{\alpha}(s) + \tau(s)\boldsymbol{\gamma}(s)) \cdot \mathbf{n} = 0 \implies \left(\boldsymbol{\alpha}(s) - \frac{\tau(s)}{\kappa(s)}\boldsymbol{\gamma}(s) \right) \cdot \mathbf{n} = (\boldsymbol{\alpha}(s) - C\boldsymbol{\gamma}(s)) \cdot \mathbf{n} = 0.$$

故 $\mathbf{n}$ 与 $\boldsymbol{\beta}(s)$ 和 $(\boldsymbol{\alpha}(s) - C\boldsymbol{\gamma}(s))$ 正交, 因此直接猜测 $\mathbf{n} = \boldsymbol{\beta}(s) \times (\boldsymbol{\alpha}(s) - C\boldsymbol{\gamma}(s))$, 再验证即可.

证明

- (1) 设曲线 C 的参数方程为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, 其中 s 为弧长参数. 其在各点的 Frenet 标架为 $\{\mathbf{r}(s); \boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)\}$, 曲率为 $\kappa(s)$, 挠率为 $\tau(s)$.

必要性: 设曲线 C 各点切向量与常向量 $\mathbf{n}$ 成定角, 则存在 $a \in \mathbb{R}$, 使得 $\mathbf{r}'(s) \cdot \mathbf{n} = \boldsymbol{\alpha}(s) \cdot \mathbf{n} = a$. 对上式关于 s

求导, 结合 Frenet 公式和 $\kappa(s) \neq 0$ 得

$$\mathbf{r}''(s) \cdot \mathbf{n} = \alpha'(s) \cdot \mathbf{n} = \kappa(s)\beta(s) \cdot \mathbf{n} = 0 \implies \beta(s) \cdot \mathbf{n} = 0. \quad (11)$$

于是 $\mathbf{n} \in (\text{span}\{\beta(s)\})^\perp = \text{span}\{\alpha(s), \gamma(s)\}$, 从而存在 $\lambda(s), \mu(s) \in \mathbb{R}^3$, 使得 $\mathbf{n} = \lambda(s)\alpha(s) + \mu(s)\gamma(s)$. 上式两边同时点乘 $\alpha(s)$ 得 $\lambda(s) = a$. 再对上式关于 s 求导, 结合 Frenet 公式得

$$0 = a\alpha'(s) + \mu'(s)\gamma(s) + \mu(s)\gamma'(s) = (a\kappa(s) - \mu(s)\tau(s))\beta(s) + \mu'(s)\gamma(s).$$

又因为 $\beta(s), \gamma(s)$ 线性无关, 所以 $\mu'(s) = a\kappa(s) - \mu(s)\tau(s) = 0$, 因此 $\mu(s)$ 是常数, 记 $\mu(s) = b \in \mathbb{R}$. 从而

$$\mathbf{n} = a\alpha(s) + b\gamma(s) \implies \gamma(s) \cdot \mathbf{n} = b\gamma^2(s) = b.$$

若 $b = 0$, 则 $\mathbf{n} = a\alpha(s)$. 又若 $\alpha(s)$ 为常向量, 则此时曲线为直线, 曲率为 0, 矛盾! 因此 $\alpha(s)$ 不为常向量, 这与 $\mathbf{n}$ 为常向量矛盾! 故 $b \neq 0$. 再对(11)式关于 s 求导, 结合 Frenet 公式得

$$\beta'(s) \cdot \mathbf{n} = (-\kappa(s)\alpha(s) + \tau(s)\gamma(s)) \cdot \mathbf{n} = 0 \implies \frac{\tau(s)}{\kappa(s)} = \frac{\alpha(s) \cdot \mathbf{n}}{\gamma(s) \cdot \mathbf{n}} = \frac{a}{b} \in \mathbb{R}.$$

充分性: 设 $\frac{\tau(s)}{\kappa(s)} = C \in \mathbb{R}$, 则 $\tau(s) = C\kappa(s)$. 令 $f(s) = \beta(s) \times (\alpha(s) - C\gamma(s))$, 则由 Frenet 公式可得

$$\begin{aligned} f'(s) &= \beta'(s) \times (\alpha(s) - C\gamma(s)) + \beta(s) \times (\alpha'(s) - C\gamma'(s)) \\ &= (-\kappa(s)\alpha(s) + \tau(s)\gamma(s)) \times (\alpha(s) - C\gamma(s)) + \beta(s) \times (\kappa(s)\beta(s) + C\tau(s)\beta(s)) \\ &= (C\kappa(s) - \tau(s))(\alpha(s) \times \gamma(s)) = 0. \end{aligned}$$

故 $f(s)$ 是常向量, 记 $\mathbf{n} = f(s) = \beta(s) \times (\alpha(s) - C\gamma(s))$, 则

$$\alpha(s) \cdot \mathbf{n} = \alpha(s) \cdot [\beta(s) \times (\alpha(s) - C\gamma(s))] = \alpha(s) \cdot (\beta(s) \times \alpha(s)) - \alpha(s) \cdot (\beta(s) \times C\gamma(s)) = C\alpha^2(s) = C,$$

即曲线 C 各点切向量与常向量 $\mathbf{n}$ 成定角.

- (2) 设曲线 C 的参数方程为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, 其中 s 为弧长参数. 其在各点的 Frenet 标架为 $\{\mathbf{r}(s); \alpha(s), \beta(s), \gamma(s)\}$, 曲率为 $\kappa(s)$, 挠率为 $\tau(s)$.

必要性: 设曲线 C 的所有主法线都平行于法向量为 $\mathbf{n}$ 的平面, 则

$$\beta(s) \cdot \mathbf{n} = 0. \quad (12)$$

于是 $\mathbf{n} \in (\text{span}\{\beta(s)\})^\perp = \text{span}\{\alpha(s), \gamma(s)\}$, 从而存在 $\lambda(s), \mu(s) \in \mathbb{R}^3$, 使得 $\mathbf{n} = \lambda(s)\alpha(s) + \mu(s)\gamma(s)$. 上式两边同时点乘 $\alpha(s)$ 得 $\lambda(s) = a$. 再对上式关于 s 求导, 结合 Frenet 公式得

$$0 = a\alpha'(s) + \mu'(s)\gamma(s) + \mu(s)\gamma'(s) = (a\kappa(s) - \mu(s)\tau(s))\beta(s) + \mu'(s)\gamma(s).$$

又因为 $\beta(s), \gamma(s)$ 线性无关, 所以 $\mu'(s) = a\kappa(s) - \mu(s)\tau(s) = 0$, 因此 $\mu(s)$ 是常数, 记 $\mu(s) = b \in \mathbb{R}$. 从而

$$\mathbf{n} = a\alpha(s) + b\gamma(s) \implies \gamma(s) \cdot \mathbf{n} = b\gamma^2(s) = b.$$

若 $b = 0$, 则 $\mathbf{n} = a\alpha(s)$. 又若 $\alpha(s)$ 为常向量, 则此时曲线为直线, 曲率为 0, 矛盾! 因此 $\alpha(s)$ 不为常向量, 这与 $\mathbf{n}$ 为常向量矛盾! 故 $b \neq 0$. 再对(12)式关于 s 求导, 结合 Frenet 公式得

$$\beta'(s) \cdot \mathbf{n} = (-\kappa(s)\alpha(s) + \tau(s)\gamma(s)) \cdot \mathbf{n} = 0 \implies \frac{\tau(s)}{\kappa(s)} = \frac{\alpha(s) \cdot \mathbf{n}}{\gamma(s) \cdot \mathbf{n}} = \frac{a}{b} \in \mathbb{R}.$$

由 (1) 可知, 此时曲线 C 是一般螺线.

充分性: 设曲线 C 各点切向量与常向量 $\mathbf{n}$ 成定角, 则存在 $a \in \mathbb{R}$, 使得 $\mathbf{r}'(s) \cdot \mathbf{n} = \alpha(s) \cdot \mathbf{n} = a$. 对上式关于 s 求导, 结合 Frenet 公式和 $\kappa(s) \neq 0$ 得

$$\mathbf{r}''(s) \cdot \mathbf{n} = \alpha'(s) \cdot \mathbf{n} = \kappa(s)\beta(s) \cdot \mathbf{n} = 0 \implies \beta(s) \cdot \mathbf{n} = 0.$$

因此曲线 C 的所有主法向量都与法向量为 $\mathbf{n}$ 的平面平行. □

例题 0.2 设 $\tau(s), \kappa(s) > 0$ 是两个连续可微函数, 满足关系式 $\tau(s) = c \cdot \kappa(s)$, c 是常数. 求曲线的参数方程 $\mathbf{r}(s)$, 使它的弧长参数是 s , 曲率是 $\kappa(s)$, 挠率是 $\tau(s)$.

注 实际上, 所求曲线就是一般螺线方程.

解 设满足条件的曲线的参数方程为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, 其中 s 为弧长参数. 其在各点的 Frenet 标架为 $\{\mathbf{r}(s); \boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)\}$. 由 Frenet 公式可知

$$\begin{cases} \frac{d\boldsymbol{\alpha}}{ds} = \kappa(s)\boldsymbol{\beta}, \\ \frac{d\boldsymbol{\beta}}{ds} = -\kappa(s)\boldsymbol{\alpha} + \tau(s)\boldsymbol{\gamma}, \\ \frac{d\boldsymbol{\gamma}}{ds} = -\tau(s)\boldsymbol{\beta}. \end{cases} \quad (13)$$

考虑

$$\begin{cases} \frac{1}{\kappa(s)} \frac{d\boldsymbol{\alpha}}{ds} = \boldsymbol{\beta}, \\ \frac{1}{\kappa(s)} \frac{d\boldsymbol{\beta}}{ds} = -\boldsymbol{\alpha} + c\boldsymbol{\gamma}, \\ \frac{1}{\kappa(s)} \frac{d\boldsymbol{\gamma}}{ds} = -c\boldsymbol{\beta}. \end{cases} \quad (14)$$

令 $t = t(s) = \int_0^s \kappa(s) ds$, 则 $t = t(s)$ 是一个参数变换且 $\kappa(s) = \frac{dt}{ds}$. 由 Frenet 标架与参数变换无关, 故方程(14)可化为

$$\begin{cases} \frac{1}{\kappa(s)} \frac{d\boldsymbol{\alpha}}{ds} = \frac{1}{\kappa(s)} \frac{d\boldsymbol{\alpha}}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} = \frac{d\boldsymbol{\alpha}}{dt} = \boldsymbol{\beta}, \\ \frac{1}{\kappa(s)} \frac{d\boldsymbol{\beta}}{ds} = \frac{1}{\kappa(s)} \frac{d\boldsymbol{\beta}}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} = \frac{d\boldsymbol{\beta}}{dt} = -\boldsymbol{\alpha} + c\boldsymbol{\gamma}, \\ \frac{1}{\kappa(s)} \frac{d\boldsymbol{\gamma}}{ds} = \frac{1}{\kappa(s)} \frac{d\boldsymbol{\gamma}}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} = \frac{d\boldsymbol{\gamma}}{dt} = -c\boldsymbol{\beta}. \end{cases} \quad (15)$$

对方程组(15)中的第二式求导得

$$\frac{d^2\boldsymbol{\beta}}{dt^2} = -(c^2 + 1)\boldsymbol{\beta}. \quad (16)$$

由于 $|\boldsymbol{\beta}| = 1$, 取

$$\boldsymbol{\beta}(s) = \boldsymbol{\beta}(t(s)) = \left(\sin\left(t\sqrt{c^2+1}\right), 0, \cos\left(t\sqrt{c^2+1}\right) \right) = \left(\sin\left(t(s)\sqrt{c^2+1}\right), 0, \cos\left(t(s)\sqrt{c^2+1}\right) \right),$$

则此时 $\boldsymbol{\beta}$ 是(16)式的一个特解且 $|\boldsymbol{\beta}| = 1$. 于是再由方程组(15)中的第一式可得一个特解为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\alpha}(s) = \boldsymbol{\alpha}(t(s)) &= \int \boldsymbol{\beta} dt = \left(-\frac{1}{\sqrt{c^2+1}} \cos\left(t\sqrt{c^2+1}\right), \frac{c}{\sqrt{c^2+1}}, \frac{1}{\sqrt{c^2+1}} \sin\left(t\sqrt{c^2+1}\right) \right) \\ &= \left(-\frac{1}{\sqrt{c^2+1}} \cos\left(t(s)\sqrt{c^2+1}\right), \frac{c}{\sqrt{c^2+1}}, \frac{1}{\sqrt{c^2+1}} \sin\left(t(s)\sqrt{c^2+1}\right) \right) \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\gamma}(s) = \boldsymbol{\gamma}(t(s)) &= \boldsymbol{\alpha}(t(s)) \times \boldsymbol{\beta}(t(s)) = \left(\frac{c}{\sqrt{c^2+1}} \cos\left(t\sqrt{c^2+1}\right), \frac{1}{\sqrt{c^2+1}}, -\frac{c}{\sqrt{c^2+1}} \sin\left(t\sqrt{c^2+1}\right) \right) \\ &= \left(\frac{c}{\sqrt{c^2+1}} \cos\left(t(s)\sqrt{c^2+1}\right), \frac{1}{\sqrt{c^2+1}}, -\frac{c}{\sqrt{c^2+1}} \sin\left(t(s)\sqrt{c^2+1}\right) \right). \end{aligned}$$

从而 $\boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)$ 构成两两单位正交的右手系, 且满足 Frenet 公式(13).

下面求 $\mathbf{r}(s)$. 由

$$\frac{d\mathbf{r}}{ds} = \boldsymbol{\alpha} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \cdot \kappa(s),$$

知

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{1}{\kappa(s)} \boldsymbol{\alpha}.$$

对上式两边积分得上式的一个特解为

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(s) = \mathbf{r}(t(s)) &= \left(-\frac{1}{\sqrt{c^2+1}} \int \frac{\cos\left(t\sqrt{c^2+1}\right)}{\kappa(s)} dt, \frac{c}{\sqrt{c^2+1}} \int \frac{1}{\kappa(s)} dt, \frac{1}{\sqrt{c^2+1}} \int \frac{\sin\left(t\sqrt{c^2+1}\right)}{\kappa(s)} dt \right) \\ &= \left(-\frac{1}{\sqrt{c^2+1}} \int \frac{\cos\left(t(s)\sqrt{c^2+1}\right)}{\kappa(s)} \cdot \frac{dt}{ds} ds, \frac{c}{\sqrt{c^2+1}} \int \frac{1}{\kappa(s)} \cdot \frac{dt}{ds} ds, \frac{1}{\sqrt{c^2+1}} \int \frac{\sin\left(t(s)\sqrt{c^2+1}\right)}{\kappa(s)} \cdot \frac{dt}{ds} ds \right) \end{aligned}$$

$$= \left(-\frac{1}{\sqrt{c^2+1}} \int \cos(t(s)\sqrt{c^2+1}) \, ds, \frac{c}{\sqrt{c^2+1}} s, \frac{1}{\sqrt{c^2+1}} \int \sin(t(s)\sqrt{c^2+1}) \, ds \right).$$

此时 $\mathbf{r}(s)$ 满足 $\frac{d\mathbf{r}}{ds} = \boldsymbol{\alpha}(s)$.

综上, $\{\mathbf{r}(s); \boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)\}$ 构成单位右手正交标架, 且满足 Frenet 公式(13). 再由曲线论基本定理可知, 满足条件的所有曲线与 $\mathbf{r}(s)$ 只相差刚体运动.

□

例题 0.3 证明: 下列每一条曲线的曲率和挠率相等.

- (1) $\mathbf{r}(t) = (a(3t - t^3), 3at^2, a(3t + t^3));$
- (2) $\mathbf{r}(t) = \left(t, \frac{t^2}{2a}, \frac{t^3}{6a^2}\right), a \neq 0;$
- (3) $\mathbf{r}(t) = \left(t + \frac{a^2}{t}, t - \frac{a^2}{t}, 2a \ln \frac{t}{a}\right), t, a > 0.$

证明

(1) 对于曲线 $\mathbf{r}(t) = (a(3t - t^3), 3at^2, a(3t + t^3))$, 计算各阶导数:

$$\begin{aligned} \mathbf{r}'(t) &= 3a(1 - t^2, 2t, 1 + t^2), \quad \mathbf{r}''(t) = 6a(-t, 1, t), \quad \mathbf{r}'''(t) = 6a(-1, 0, 1), \\ |\mathbf{r}'(t)| &= 3\sqrt{2}a(1 + t^2), \quad |\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)| = 18\sqrt{2}a^2(1 + t^2), \\ \mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) &= 18a^2(t^2 - 1, -2t, 1 + t^2), \quad (\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t)) = 216a^3. \end{aligned}$$

于是由曲线论基本公式和曲线挠率的计算公式可得, 曲率和挠率分别为

$$\begin{aligned} \kappa(t) &= \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3} = \frac{18\sqrt{2}a^2(1 + t^2)}{(3\sqrt{2}a(1 + t^2))^3} = \frac{1}{3a(1 + t^2)^2}, \\ \tau(t) &= \frac{(\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t))}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|^2} = \frac{216a^3}{(18\sqrt{2}a^2(1 + t^2))^2} = \frac{1}{3a(1 + t^2)^2}. \end{aligned}$$

因此 $\kappa(t) = \tau(t)$.

(2) 对于曲线 $\mathbf{r}(t) = \left(t, \frac{t^2}{2a}, \frac{t^3}{6a^2}\right) (a > 0)$, 计算各阶导数:

$$\begin{aligned} \mathbf{r}'(t) &= \left(1, \frac{t}{a}, \frac{t^2}{2a^2}\right), \quad \mathbf{r}''(t) = \left(0, \frac{1}{a}, \frac{t}{a^2}\right), \quad \mathbf{r}'''(t) = \left(0, 0, \frac{1}{a^2}\right), \\ |\mathbf{r}'(t)| &= \frac{t^2 + 2a^2}{2a^2}, \quad |\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)| = \frac{t^2 + 2a^2}{2a^3}, \\ \mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) &= \left(\frac{t^2}{2a^3}, -\frac{t}{a^2}, \frac{1}{a}\right), \quad (\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t)) = \frac{1}{a^3}. \end{aligned}$$

于是由曲线论基本公式和曲线挠率的计算公式可得, 曲率和挠率分别为

$$\begin{aligned} \kappa(t) &= \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3} = \frac{\frac{t^2 + 2a^2}{2a^3}}{\left(\frac{t^2 + 2a^2}{2a^2}\right)^3} = \frac{4a^3}{(t^2 + 2a^2)^2}, \\ \tau(t) &= \frac{(\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t))}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|^2} = \frac{\frac{1}{a^3}}{\left(\frac{t^2 + 2a^2}{2a^3}\right)^2} = \frac{4a^3}{(t^2 + 2a^2)^2}. \end{aligned}$$

因此 $\kappa(t) = \tau(t)$.

(3) 对于曲线 $\mathbf{r}(t) = \left(t + \frac{a^2}{t}, t - \frac{a^2}{t}, 2a \ln \frac{t}{a}\right) (t, a > 0)$, 计算各阶导数:

$$\mathbf{r}'(t) = \left(1 - \frac{a^2}{t^2}, 1 + \frac{a^2}{t^2}, \frac{2a}{t}\right), \quad \mathbf{r}''(t) = \left(\frac{2a^2}{t^3}, -\frac{2a^2}{t^3}, -\frac{2a}{t^2}\right),$$

$$\begin{aligned} \mathbf{r}'''(t) &= \left(-\frac{6a^2}{t^4}, \frac{6a^2}{t^4}, \frac{4a}{t^3} \right), \\ |\mathbf{r}'(t)| &= \sqrt{2} \left(1 + \frac{a^2}{t^2} \right) = \frac{\sqrt{2}(t^2 + a^2)}{t^2}, \quad |\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)| = \frac{2\sqrt{2}a(t^2 + a^2)}{t^4}, \\ \mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) &= \frac{2a}{t^4} (a^2 - t^2, a^2 + t^2, -2at), \quad (\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t)) = \frac{8a^3}{t^6}. \end{aligned}$$

于是由曲线论基本公式和曲线挠率的计算公式可得, 曲率和挠率分别为

$$\begin{aligned} \kappa(t) &= \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3} = \frac{\frac{2\sqrt{2}a(t^2 + a^2)}{t^4}}{\left(\frac{\sqrt{2}(t^2 + a^2)}{t^2} \right)^3} = \frac{at^2}{(t^2 + a^2)^2}, \\ \tau(t) &= \frac{(\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t))}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|^2} = \frac{\frac{8a^3}{t^6}}{\left(\frac{2\sqrt{2}a(t^2 + a^2)}{t^4} \right)^2} = \frac{at^2}{(t^2 + a^2)^2}. \end{aligned}$$

因此 $\kappa(t) = \tau(t)$.

□

例题 0.4 证明: 曲线

$$\mathbf{r}(t) = (t + \sqrt{3} \sin t, 2 \cos t, \sqrt{3}t - \sin t)$$

和曲线

$$\mathbf{r}_1(u) = \left(2 \cos \frac{u}{2}, 2 \sin \frac{u}{2}, -u \right)$$

可以通过刚体运动彼此重合.

证明 由条件可得

$$\begin{aligned} \mathbf{r}'(t) &= (1 + \sqrt{3} \cos t, -2 \sin t, \sqrt{3} - \cos t), \quad \mathbf{r}''(t) = (-\sqrt{3} \sin t, -2 \cos t, \sin t), \\ \mathbf{r}'''(t) &= (-\sqrt{3} \cos t, 2 \sin t, \cos t), \quad |\mathbf{r}'(t)| = 2\sqrt{2}, \quad |\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)| = 4\sqrt{2}, \\ \mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) &= (-2 + 2\sqrt{3} \cos t, -4 \sin t, -2 \cos t - 2\sqrt{3}), \quad (\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t)) = -8. \end{aligned}$$

于是由曲线论基本公式和曲线挠率的计算公式可得, 曲线 $\mathbf{r}(t)$ 的曲率和挠率分别为

$$\kappa(t) = \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3} = \frac{4\sqrt{2}}{(2\sqrt{2})^3} = \frac{1}{4}, \quad \tau(t) = \frac{(\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t))}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|^2} = \frac{-8}{(4\sqrt{2})^2} = -\frac{1}{4}.$$

类似可得, 曲线 $\mathbf{r}_1(t)$ 的曲率和挠率分别为 $\kappa_1(t) = \frac{1}{4}, \tau_1(t) = -\frac{1}{4}$. 故

$$\kappa(t) = \kappa_1(t), \quad \tau(t) = \tau_1(t).$$

故由 **定理 0.1** 可知, 曲线 $\mathbf{r}(t)$ 与曲线 $\mathbf{r}_1(t)$ 之间只差一个刚体运动.

□

例题 0.5 证明: 曲线

$$\mathbf{r}(t) = (\cosh t, \sinh t, t)$$

和曲线

$$\mathbf{r}_1(u) = \left(\frac{e^{-u}}{\sqrt{2}}, \frac{e^u}{\sqrt{2}}, u + 1 \right)$$

可以通过刚体运动彼此重合. 试求出这个刚体运动.

解 由题设可得

$$\mathbf{r}(t) = (\cosh t, \sinh t, t) = \left(\frac{e^t + e^{-t}}{2}, \frac{e^t - e^{-t}}{2}, t \right) = (0, 0, -1) + \left(\frac{e^t + e^{-t}}{2}, \frac{e^t - e^{-t}}{2}, t + 1 \right)$$

$$= (0, 0, -1) + \left(\frac{e^{-t}}{\sqrt{2}}, \frac{e^t}{\sqrt{2}}, t+1 \right) \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

显然 $\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in SO(3)$, 故结论得证.

□

例题 0.6 确定函数 $\varphi(t)$ 使得曲线 $\mathbf{r}(t) = (t, \sin t, \varphi(t))$ 的主法线都平行于 Oyz 平面.

解 设曲线 $\mathbf{r}(t) = (t, \sin t, \varphi(t))$, 则

$$\mathbf{r}'(t) = (1, \cos t, \varphi'(t)), \quad \mathbf{r}''(t) = (0, -\sin t, \varphi''(t)). \quad (17)$$

由曲线论基本公式知, 曲线的主法线方向与向量 $\mathbf{r}'(t) \times (\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t))$ 平行, 而

$$\mathbf{r}'(t) \times (\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)) = (\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}''(t))\mathbf{r}'(t) - (\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}'(t))\mathbf{r}''(t).$$

由(17)式可知, 该向量的 x 分量为

$$(\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}''(t)) \cdot 1 - (\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}'(t)) \cdot 0 = \mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}''(t) = -\sin t \cos t + \varphi'(t)\varphi''(t).$$

主法线平行于 Oyz 平面当且仅当其 x 分量为零, 即

$$\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}'' = 0.$$

因此条件化为

$$\varphi'(t)\varphi''(t) = \sin t \cos t = \frac{1}{2} \sin 2t.$$

令 $u(t) = \varphi'(t)$, 则 $uu' = \frac{1}{2} \sin 2t$, 即 $\frac{1}{2}(u^2)' = \frac{1}{2} \sin 2t$, 故

$$(u^2)' = \sin 2t.$$

积分得

$$u^2 = \int \sin 2t \, dt = -\frac{1}{2} \cos 2t + C_0 = \frac{1}{2}(1 - \cos 2t) + \left(C_0 - \frac{1}{2}\right), \quad C \in \mathbb{R}.$$

取 $C_0 = \frac{1}{2}$, 则

$$u^2 = \frac{1}{2}(1 - \cos 2t) = \sin^2 t,$$

于是 $u(t) = \varphi'(t) = \pm \sin t$. 积分得

$$\varphi(t) = \mp \cos t + C, \text{ 其中 } C \text{ 为任意常数.}$$

因此, 函数 $\varphi(t)$ 可取为

$$\varphi(t) = -\cos t + C \quad \text{或} \quad \varphi(t) = \cos t + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

此时曲线的主法线处处平行于 Oyz 平面.

□